

Reseau

Vd youtube (Reseau IP: les bases : Communication via TCP/IP : Processus Détaillé)

Application } HTTP, HTTPS, FTP, TFTP
 Presentation } DNS, DHCP, Telnet, SSH
 Session } SMTP, SNMP, IMAP, POP
 Transport } TCP, UDP
 (Faisable, Comptes)

Reseau } internet : IP, ARP, ICMP, IGMP
 → routeur

Liaison } Ethernet, PPP, Tokenring, Wi-Fi
 Physique } → switch, Bridge (port), Hub

Application → http : www.uskib.dz

Transport → TCP80 : Port HTTP

UDP53 : Port DNS

internet → @ IPv4/6 { 192.168.1.1/24
 { 2001:DB8::1/64

Acces Reseau @ mac
 traduction de protocoles
 (Passerelle, Server, PC, Routeur)
 FC:56:83:EF:FD:BD
 Id @ Reseau + mélange

les équipements en violet NV OSI = 3

permet de relier des réseaux locaux entre eux

switch, bridge, Hub: Equipement de NV OSI 2

Relier des équipements d'un même réseau local entre eux

Switch: ne fait pas de diffusion

Switch → PC
 (analyse la trame) et lire @ source mac
 Hub: diffuse a toutes ports Actifs sauf
 diffuse a 100% émetteur

Port: diffuser la trame
 en 2 segments

→ Si émetteur & récepteur se trouve
 dans le même seg: diffusion

→ sinon: pas de diffusion (x @ mac d'ad, trame est une diffusion)

→ le pont voit @ mac source et dest

Sont dans même cote la trame n'est
 pas besoin de traverser le pont
 + traduction de protocole

Table ARP

Correspondance entre @ IP et @ mac

- routeur
- Passerelle
- serveur
- PC

Table de routage

Correspondance entre @ IP Reseau et chemin

- routeur

Table mac

N° port & @ Mac

- switch

Table admettent

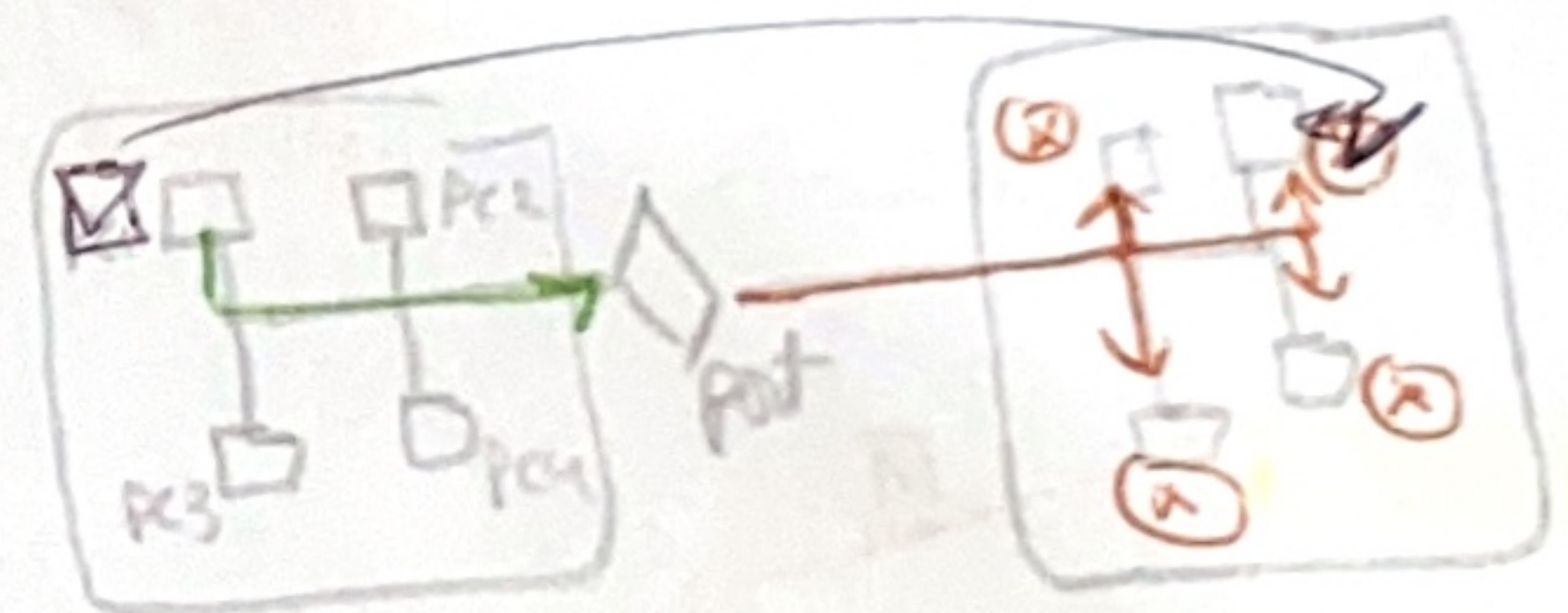
Correspondance w seg & @ mac

- pont

le pont 1



(2)



APP

Entete
 Applicatif +

Donnée
 Brut

transport

TCP/UDP +

Data
 Applicatif

internet

Entete ip

Segment TCP
 Datagramme UDP

Acces
 Reseau

entete
 Ethernet

Paquet IP

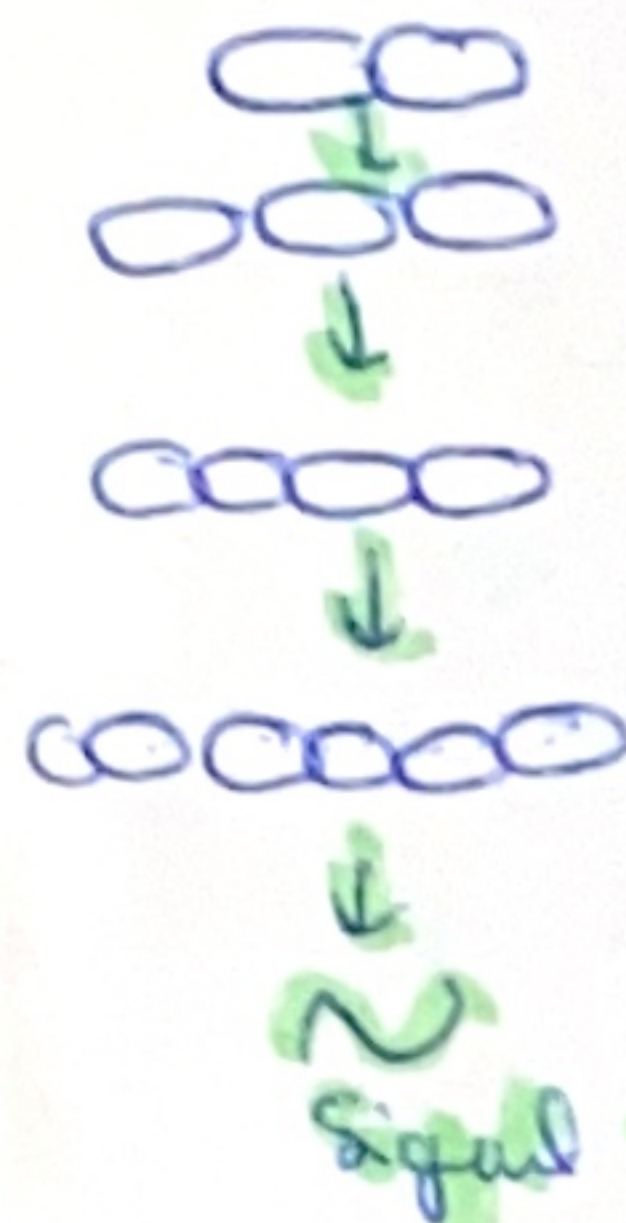
Signal

emetteur → encapsulation

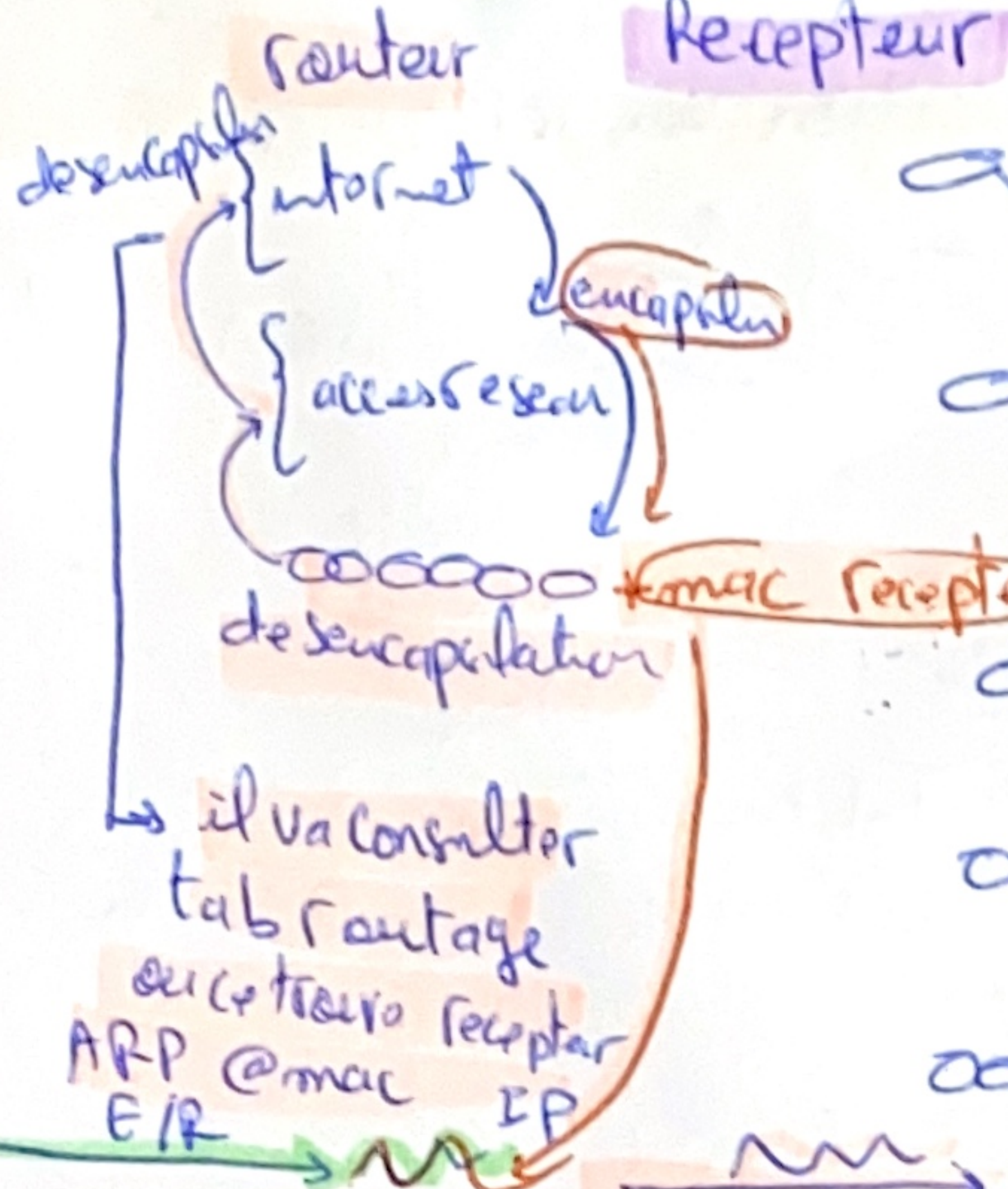
Recepteur → Desencapsulation

emetteur

data
encapsulation

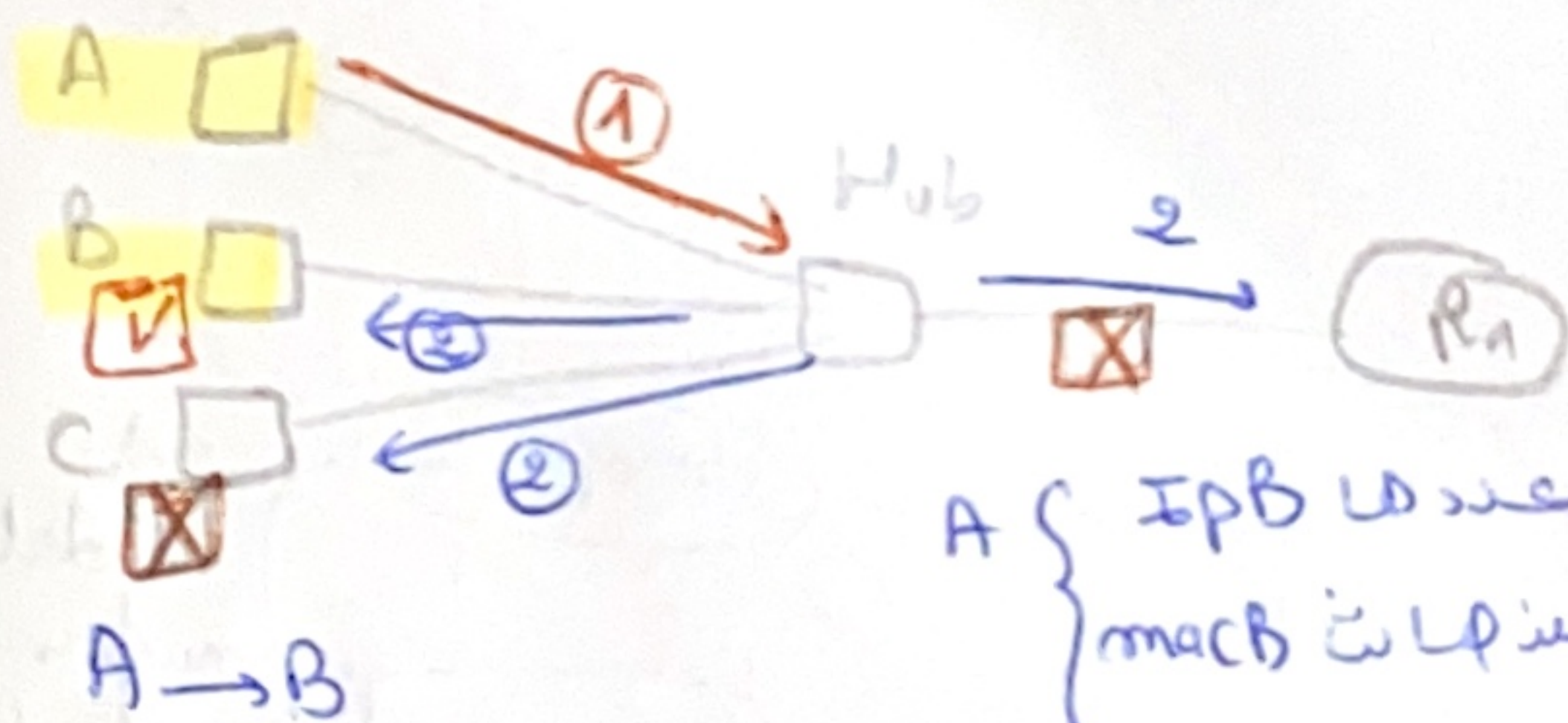


emetteur ne connaît pas
@ mac du recepteur
@ mac du routeur
(autoroute relie emetteur)
@ IP : recepteur



il va consulter
tab routage
pour trouver recepteur
ARP @ mac IP

Cas 1 A → B



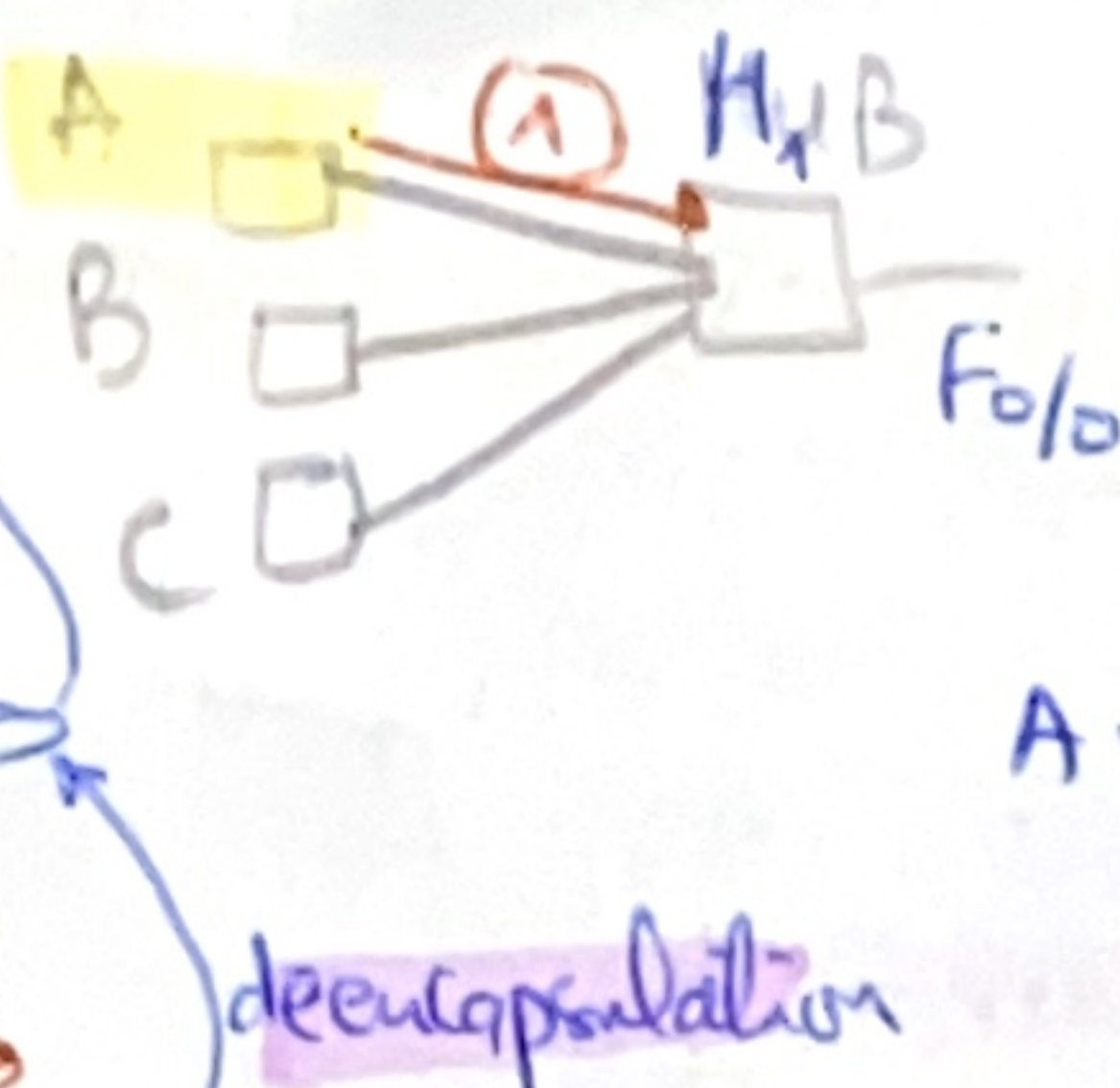
A { IP B comme
mac B à l'interface

on est dans le mm
R local donc
mac à l'interface

C decapsulation
destruire la trame
IP C ≠ IP B

routeur
1

Recepteur



decapsulation

signale forme par A → H_i
H_i diffusion
@ IP source A (✓)
A : @ IP C (✓)
@ mac source (✓)
@ mac dest Folo
E & C à l'interface

table ARP A

@ IP	@ mac
B	B
C	C
R1 Folo	R1 Folo

B C : decapsulation

@ mac source A

@ mac dest R1 Folo ≠ B ≠ C

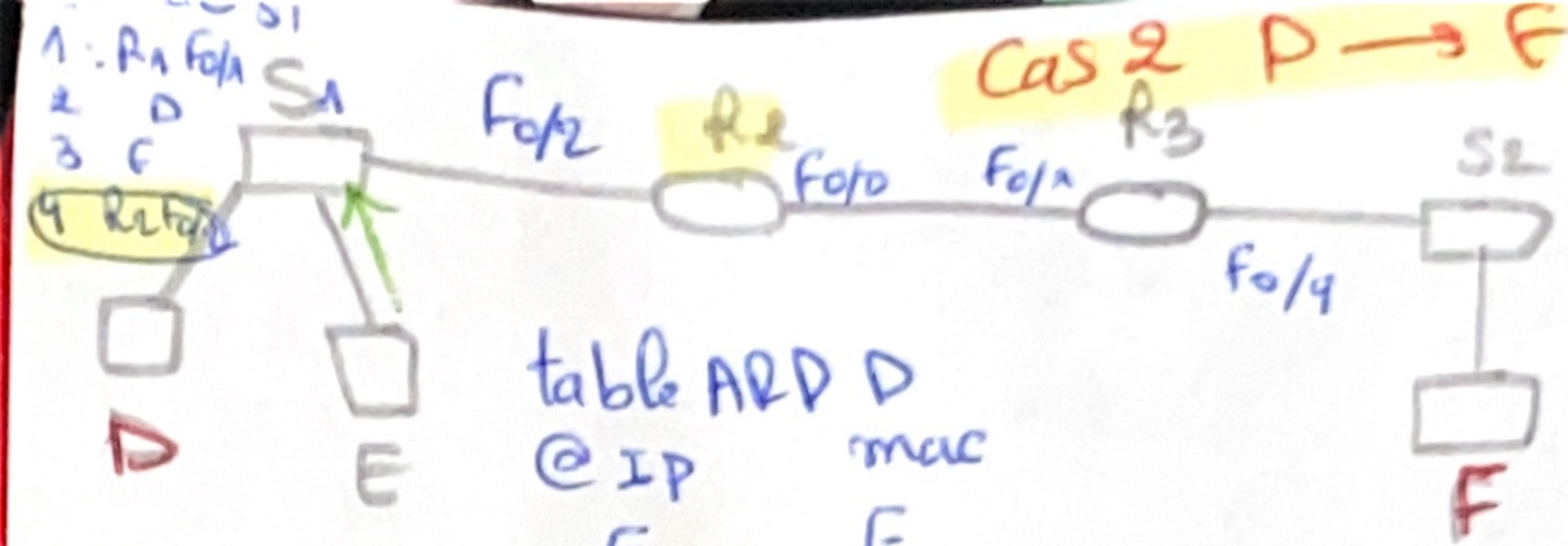
R1

d'encapsulation

{ @ IP S A @ mac A
@ IP D E @ mac R1 Folo

table routage
modifie l'interface Ethernet @ macs
R1 → S1
et @ mac dest

switch redirige le signal E
S1: recueille signal et effectue le processus de
decapsulation



D → F

• D: effectue le processus d'encapsulation, prépare le signal à émettre

• le signal va de G → S

S1: diffuse (NV2) le signal vers le port où R2 est branché

R2 - R3 (NV3 ou) peuvent modifier l'entête le signal va de S1 → S2

S2 diffuse le signal vers le port où F est branché

Cas 3 F → G

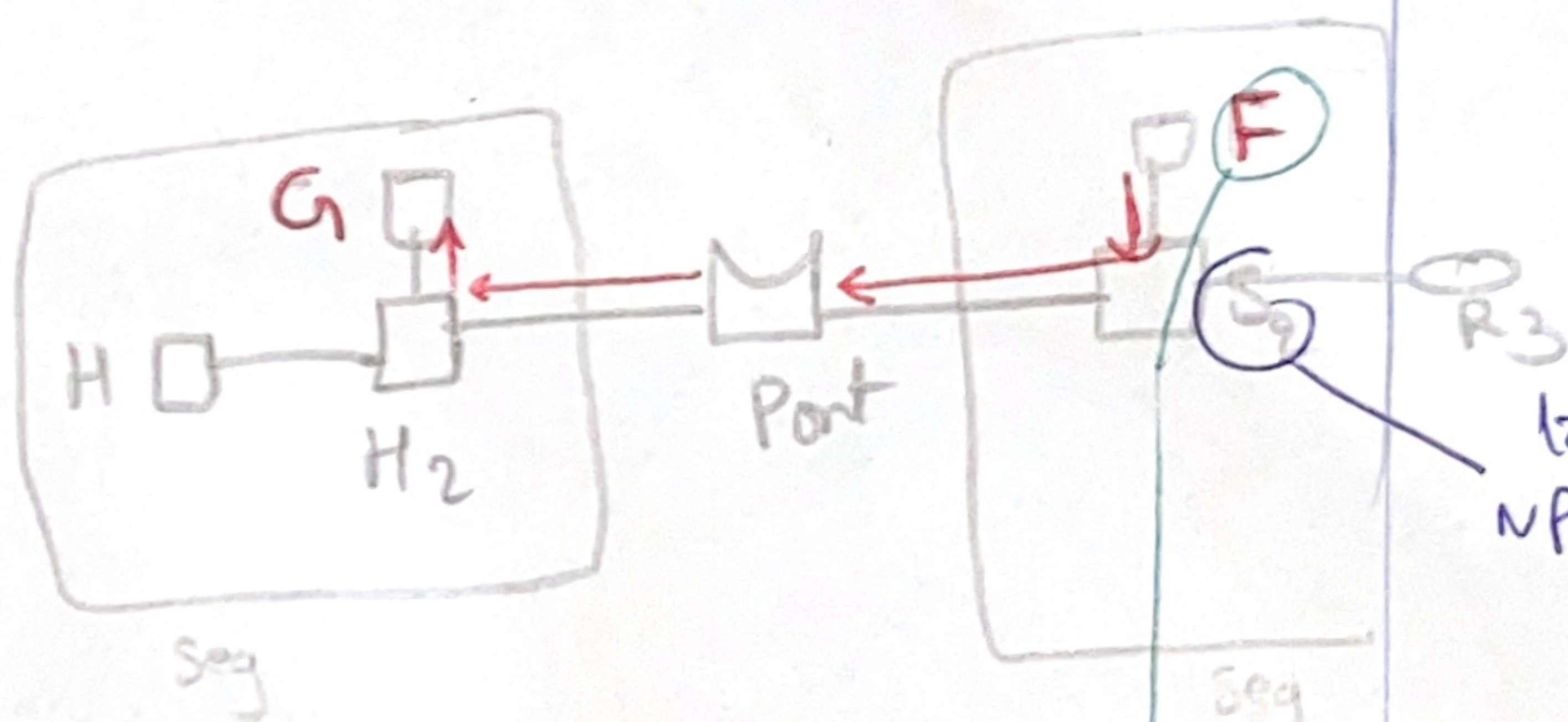


Table ARP

@IP	@mac
G	G
H	H
R3 Fo/4	R3 Fo/4

table de mac

NPort	@mac
1	G
1	H
2	F
3	R3 Fo/4